

Libro.

31 de julio de 2026

1. Incertidumbre

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) \tag{1}$$

$$\textit{Experimento} \rightarrow \textit{procedimiento} + \textit{Observaciones} + \textit{Modelo} \tag{2}$$

Outcome: Es cualquier resultado producto de la observación del experimento

Espacio de muestreo (Ω): Espacio de todos lo posibles outcomes

Evento: Es un conjunto de outcomes de un experimento

El lector encontrará que en ocasiones los conceptos *outcome* y *evento* tienden a ser el mismo sobre todo en experimentos simples; sin embargo, para experimentos de mayor complejidad estos suelen ser distinguibles

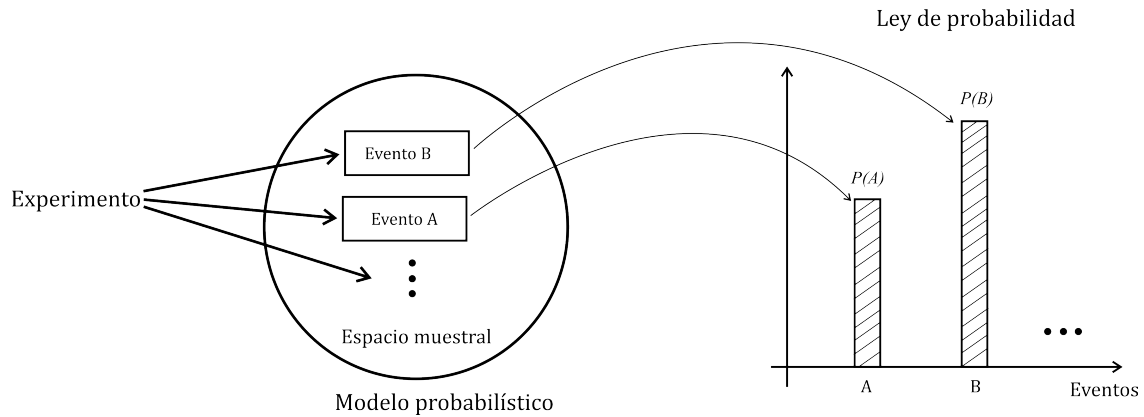


Figura 1: Caption

1.1. Propiedades

- Para cualquier evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$

- Si A y B son eventos mutuamente excluyentes entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. En general, para n eventos mutuamente excluyentes

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_{n-1}) + P(A_n)$$

- Para dos eventos cualesquiera A y B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Sea S un conjunto de resultados simples denotado por

$$S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_n\}$$

Si los N resultados simples son igualmente probables, entonces

$$P(S_i) = \frac{1}{N}$$

1.2. Probabilidad condicional

Esta se refiere al grado de ocurrencia del evento A dado que ocurra el evento B

$$P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$$

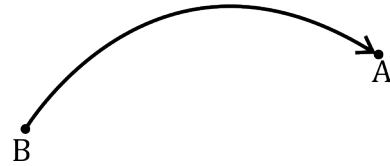


Figura 2: Caption

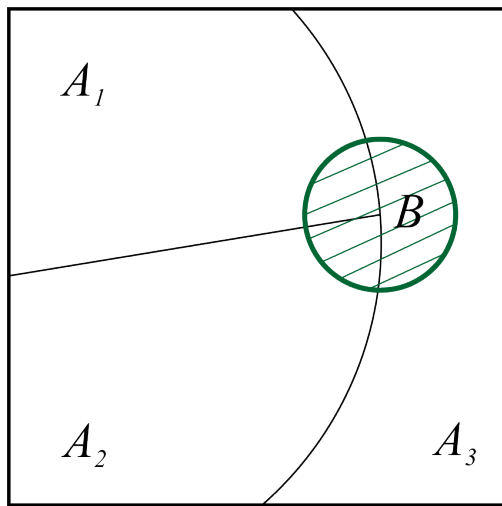
Cuando los outcomes son igualmente probables se tiene que

$$P[A|B] = \frac{\# \text{ de elementos de } A \cap B}{\# \text{ de elementos de } B}$$

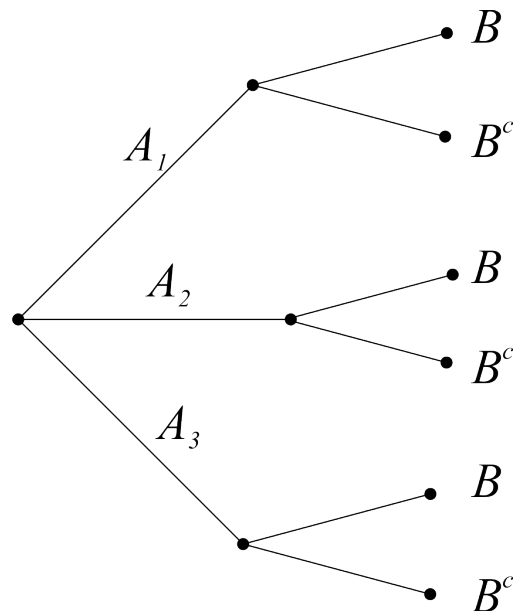
1.3. Teorema de probabilidad total

Sean $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ conjuntos mutuamente excluyentes de eventos que forman una partición de Ω ; entonces, para cualquier evento B se tiene que

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n) \end{aligned}$$



(a) First subfigure.



(b) Second subfigure.

Figura 3: Caption.

1.4. Regla de Bayes

:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}$$

1.5. Independencia

Sean A y B dos eventos independientes entonces $P(A|B) = P(A)$, con lo que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

1.6. Variable aleatoria (Random Variable)

Una variable aleatoria, RV , consiste en un experimento con una media de probabilidad $P[\cdot]$ definida en Ω y es una función que asigna un número real a cada outcome en Ω .

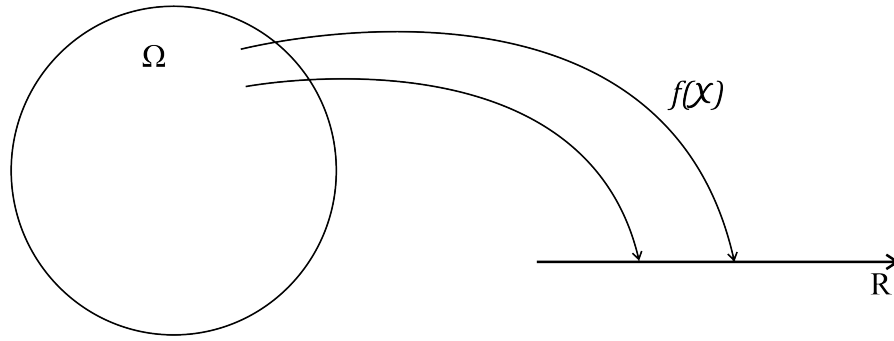


Figura 4: Caption

Con lo que, una *RV* es una función $f(\chi)$ de valor real de un outcome, de un experimento.

Ejemplo: *RV* es la suma del resultado de tirar dos dados

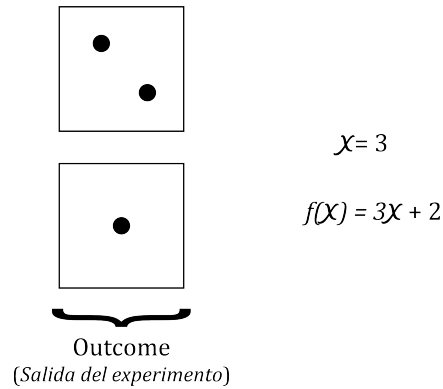


Figura 5: Caption

1.7. RV discreta

1.7.1. función de masa de probabilidad (PMF):

La función de masa de probabilidad de una variable aleatoria χ se denota como $P_\chi(x)$, donde

$$P_\chi(x) = P[\chi = x]$$

lo que significa que si x es cualquier valor de χ , la probabilidad del evento $\{\chi = x\}$, consiste en todos los outcomes que dan el valor de χ igual a x .

Ejemplo:

- experimento: tirar la moneda 2 veces
- χ : el # de caras

Los valores para x son

$$x = 0, 1, 2$$

Lo que gráficamente se vería como

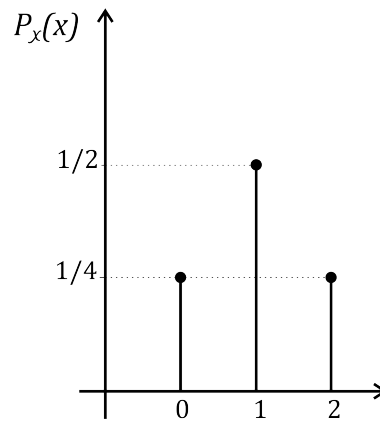


Figura 6: Caption

Luego, $P_x(x)$ esta definida como

$$P_x(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } x = 0 \text{ ó } x = 2 \\ 1/2 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$